

Documento de Arquitetura de Software

Projeto: Museu Virtual de D.J. Oliveira

Versão: 1.0

Autor: Carlos Alexandre

Data: Maio de 2025

1. Introdução

1.1 Objetivo

O objetivo deste documento é descrever a arquitetura de software do sistema Museu Virtual de D.J. Oliveira, contemplando sua estrutura de componentes, tecnologias utilizadas, integração entre sistemas, padrões arquiteturais adotados, bem como os aspectos que asseguram a qualidade e escalabilidade da aplicação.

1.2 Escopo

O sistema compreende duas aplicações web integradas: uma principal, desenvolvida com Next.js e responsável pela interface institucional, e outra dedicada à visualização 3D, criada com Three.js e hospedada separadamente. A visualização 3D é incorporada à aplicação principal por meio de um componente, caracterizando uma arquitetura de micro frontends.

1.3 Público-Alvo

Este documento é destinado a desenvolvedores, arquitetos de software, membros da equipe de QA, stakeholders do projeto e avaliadores acadêmicos, com o intuito de fornecer uma visão clara da estrutura técnica da aplicação.

2. Visão Geral da Arquitetura

2.1 Estilo Arquitetural

O projeto adota uma arquitetura baseada em **microfrontends**, permitindo o desacoplamento entre a aplicação principal (Next.js) e o módulo 3D (Three.js). Isso promove independência no desenvolvimento e manutenção de cada módulo.

2.2 Componentes Principais

- Frontend principal (Next.js):** Interface web para navegação no museu, acesso à biografia, galeria de imagens, contato e informações gerais.
- Ambiente 3D (Three.js):** Módulo separado renderizado via iframe com navegação FPS, exibição de obras e simulação de um espaço museológico.
- Camada de Estilo (TailwindCSS):** Utilizada para garantir consistência visual responsiva e acessível.

- **Camada de Acessibilidade (VLibras):** Integração com plugin de tradução para Libras.

2.3 Tecnologias Utilizadas

- **Next.js 13.5.6** (React 18.2.0): Framework de React com suporte a SSR e SSG.
 - **Three.js 0.168.0:** Biblioteca de renderização gráfica 3D via WebGL.
 - **TailwindCSS 3.3.5:** Framework utilitário para estilização.
 - **Framer Motion, Swiper, Heroicons:** Utilizados para animações e interface visual.
 - **React Hot Toast:** Notificações não-invasivas.
-

3. Interação entre Componentes

A comunicação entre o frontend principal e o ambiente 3D ocorre exclusivamente por meio de iframe, eliminando a necessidade de dependências diretas. O isolamento dos módulos respeita os princípios de encapsulamento dos microfrontends.

4. Requisitos Arquiteturais

4.1 Qualidade

- **Desempenho:** Otimizações com lazy loading, compressão de imagens e estrutura modular.
- **Escalabilidade:** Modularidade dos microfrontends permite expansão isolada.
- **Manutenibilidade:** Código segmentado por domínio e funções, facilitando atualizações.
- **Acessibilidade:** Suporte a navegação por teclado, contraste e tradução para Libras.

4.2 Restrições

- Navegadores devem ser compatíveis com WebGL.
 - A aplicação requer conexão à internet para carregamento das bibliotecas e ativos.
 - A renderização do 3D deve ocorrer isoladamente por motivos de performance.
-

5. Diagrama de Componentes

Arquitetura do Sistema – Museu Virtual em 3D

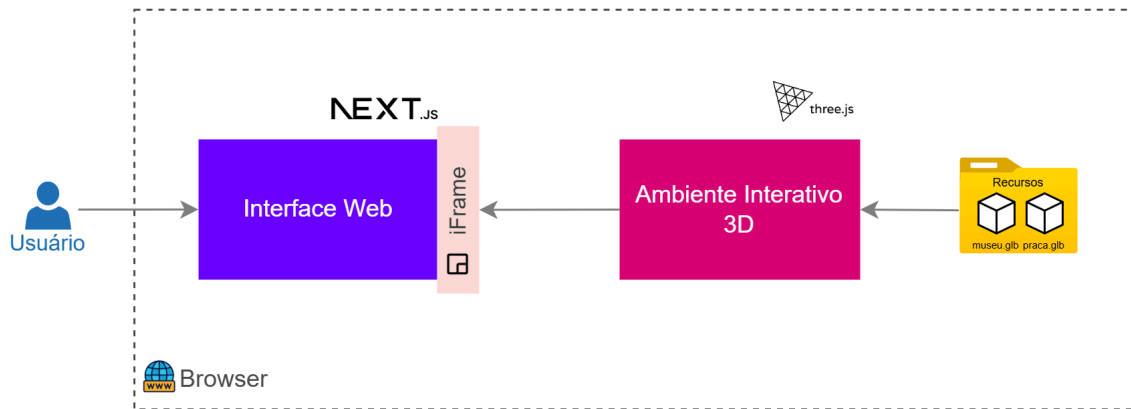


Figura 1 – Diagrama de Componentes do Museu Virtual em 3D

O diagrama representa a arquitetura do sistema do Museu Virtual, composto por uma aplicação web desenvolvida em Next.js e um ambiente interativo 3D implementado com a biblioteca Three.js. O usuário acessa a aplicação por meio do navegador, que exibe a interface principal. Essa interface incorpora o ambiente 3D via componente iFrame, permitindo a visualização de modelos tridimensionais (museu.glb, praca.glb) armazenados externamente. O fluxo destaca a separação de responsabilidades entre a interface de navegação e o motor gráfico 3D.

6. Considerações Finais

A arquitetura proposta visa assegurar robustez, flexibilidade e acessibilidade à solução, permitindo ao mesmo tempo a evolução futura da aplicação. A separação entre o site principal e o ambiente 3D garante maior controle técnico e facilita adaptações conforme o crescimento do acervo e das funcionalidades esperadas.